

বগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, বগুড়া
পর্ব মধ্য পরীক্ষা-২০২৫
টেকনোলজিঃ সিভিল
পর্বঃ ২য়

বিষয়ঃ ফিজিক্স-১ (বিষয় কোডঃ ২৫৯১২)

সময়ঃ ১:৩০ ঘণ্টা

পূর্ণমানঃ ৩০

‘ক’ ও ‘খ’ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং ‘গ’ বিভাগের যে কোন ৩টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

ক- বিভাগ (মানঃ ১×৫ = ৫)

- ১। মৌলিক একক কাকে বলে ?
- ২। ভেক্টরের ত্রিভুজ সূত্রটি লেখ।
- ৩। 10N বল বলতে কী বোঝায় ?
- ৪। “G”এর মান $6.673 \times 10^{-11} Nm^2 kg^{-2}$ বলতে কী বোঝায় ?
- ৫। জড়তার ভ্রামক কাকে বলে ?

খ- বিভাগ (মানঃ ২×৫ = ১০)

- ৬। $\vec{A} = 4\hat{i} + 3\hat{j} - 6\hat{k}$ এবং $\vec{B} = 3\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$ হলে দেখাও যে, $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ পরস্পর লম্ব।
- ৭। $S = ut + \frac{1}{2}at^2$ সমীকরণটি প্রতিপাদন কর (এখানে, প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)।
- ৮। নিউটনের গতির ২য় সূত্র হতে ১ম সূত্র প্রতিপাদন কর।
- ৯। দেখাও যে, অভিকর্ষজ ত্বরণ বস্তুর ভরের উপর নির্ভর করে না।
- ১০। সেকেন্ড দোলকের কার্যকরী দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

গ- বিভাগ (মানঃ ৫×৩ = ১৫)

- ১১। চিত্রসহ ভেক্টর গুণন ও স্কেলার গুণন ব্যাখ্যা কর।
- ১২। একটি বস্তু 10 সেকেন্ডে 600m এবং 10 তম সেকেন্ডে 88m দূরত্ব অতিক্রম করে। বস্তুটি 5 সেকেন্ডে এবং 5 তম সেকেন্ডে কত দূরত্ব অতিক্রম করবে?
- ১৩। প্রমাণ কর যে, কেন্দ্রমুখী বল, $F = \frac{mv^2}{r}$ (এখানে, প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)।
- ১৪। মুক্তিবৈগ কাকে বলে? মুক্তিবৈগের রাশিমালা প্রতিপাদন কর।